



Ingeniería en Informática
Entornos Virtuales
Ikiam Zurita

Tarea 12

Daniel Feijóo

1/07/2026

Decisión de Plataforma de Publicación

Proyecto de referencia: ArqViz — Casa Moderna Interactiva (Unity 6, URP).

Visualización arquitectónica en primera persona con mecánicas de teleporte, física interactiva y UI en world space.

Parte A — Análisis de plataformas

Plataforma 1: PC Standalone (Windows .exe)

¿Técnicamente viable? Sí, completamente. Unity exporta a Windows de forma nativa sin restricciones. Todos los sistemas del proyecto (CharacterController FPS, Rigidbody, Canvas World Space, Lumen-equivalente URP) funcionan sin cambios. No hay limitación técnica.

¿El usuario tiene acceso? Sí. El usuario objetivo es un cliente o arquitecto con PC de escritorio o laptop de gama media-alta. El instalador .exe se distribuye por descarga directa o USB, sin necesidad de tienda ni conexión permanente.

¿Qué se sacrifica? Portabilidad: el usuario debe descargar e instalar el ejecutable. No es multiplataforma sin builds adicionales. Requiere hardware con GPU dedicada para mantener 60 fps con sombras y postprocesado activos.

¿Qué se gana? Rendimiento máximo: texturas en alta resolución, sombras en tiempo real, postprocesado completo y física sin restricciones. Control total sobre la experiencia sin limitaciones de sandbox. Es la plataforma con mayor fidelidad visual para presentación profesional.

Plataforma 2: WebGL (navegador)

¿Técnicamente viable? Parcialmente. Unity compila a WebGL pero con restricciones importantes: el CharacterController y los Rigidbody funcionan, pero el rendimiento cae significativamente. URP en WebGL no soporta todas las características de postprocesado. El Canvas World Space puede generar problemas de renderizado en algunos navegadores.

¿El usuario tiene acceso? Sí, máximo acceso. Cualquier persona con navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox) puede acceder desde cualquier dispositivo sin instalar nada. Ideal para presentaciones remotas enviando un enlace.

¿Qué se sacrifica? Rendimiento y calidad visual: sin sombras dinámicas complejas, sin física avanzada en escenas grandes, tiempos de carga elevados (builds WebGL de URP superan fácilmente los 150 MB). La experiencia FPS en navegador puede sentirse lenta o tener problemas de input con el puntero.

¿Qué se gana? Accesibilidad total: el cliente abre un link y explora la casa sin instalación. Perfecto para presentaciones comerciales rápidas donde el impacto de acceso supera la calidad técnica.

Plataforma 3: VR (Meta Quest — OpenXR)

¿Técnicamente viable? Viable con refactoring significativo. Unity soporta OpenXR y Meta Quest SDK, pero el sistema de movimiento FPS con CharacterController debe reemplazarse por un XR Rig con teleporte nativo de VR. Los colliders, Rigidbody y UI world space son compatibles, pero la UI necesita redimensionarse para visión estereoscópica.

¿El usuario tiene acceso? Limitado. Requiere un dispositivo Meta Quest 2/3 (precio mínimo ~300 USD). El usuario arquitecto o cliente promedio no dispone de este hardware. La distribución requiere subir a App Lab o Meta Store, añadiendo fricción al proceso.

¿Qué se sacrifica? Accesibilidad y tiempo de desarrollo. Adaptar el proyecto actual a VR implica rediseñar el sistema de movimiento, la UI y los menús. Además, el rendimiento en standalone Quest es inferior al PC, obligando a reducir calidad visual (sin sombras dinámicas complejas en modo standalone).

¿Qué se gana? Inmersión total: el cliente experimenta la casa a escala real, en primera persona real. Para visualización arquitectónica es el formato más impactante y diferenciador. La percepción del espacio, las proporciones y la iluminación son incomparables respecto a una pantalla plana.

Parte B — Decisión justificada

La plataforma elegida para publicar ArqViz es PC Standalone (Windows .exe).

La decisión se basa en tres ejes: el perfil del usuario, las exigencias técnicas del proyecto y el contexto de uso real.

ArqViz es una herramienta de visualización arquitectónica profesional, no un juego de consumo masivo. Su usuario final es un arquitecto, diseñador o cliente que necesita recorrer un espacio construido digitalmente para tomar decisiones de diseño o aprobar un proyecto. Este perfil trabaja frente a un PC de escritorio o laptop de trabajo — no desde un móvil ni desde un navegador en una reunión informal.

Técnicamente, el proyecto utiliza URP con postprocesado activo, sombras en tiempo real, RigidBody con impulso físico y un Canvas World Space que actualiza datos en tiempo real desde el GameManager. Ninguna de estas características funciona con la misma fidelidad en WebGL, que recorta el pipeline de renderizado, ni en Meta Quest standalone, que impone límites severos de draw calls y polígonos para mantener 72 fps en hardware móvil integrado.

Frente a VR, la plataforma PC sacrifica inmersión pero gana en accesibilidad, tiempo de iteración y calidad visual. Un cliente puede abrir el ejecutable en su laptop en una reunión, recorrer la casa, interactuar con los objetos físicos y leer los paneles informativos sin necesidad de hardware especializado. Eso reduce la fricción de adopción a cero.

Frente a WebGL, PC gana en rendimiento, control de input y calidad. No existe un límite de memoria impuesto por el sandbox del navegador, el sistema FPS responde con precisión completa al ratón, y las texturas, sombras y efectos de postprocesado se muestran en su calidad máxima. Para una presentación profesional donde el cliente evalúa materiales, proporciones y atmósferas, estos detalles no son opcionales.

En síntesis: PC Standalone es la plataforma que maximiza la calidad de la experiencia para el usuario real del proyecto sin requerir inversión adicional en hardware ni refactoring del código existente. Es la decisión técnicamente más sólida y contextualmente más coherente.

Parte C — Reflexión sobre el usuario

El usuario de ArqViz es Carlos, 38 años, arquitecto independiente que trabaja desde su laptop Dell con GPU integrada en reuniones con clientes y desde un PC de escritorio con tarjeta gráfica dedicada en su estudio. No tiene dispositivos VR y accede a presentaciones profesionales principalmente mediante archivos ejecutables o PDFs enviados por correo.

Esta descripción influyó directamente en la decisión: un usuario sin VR descarta inmediatamente esa opción por fricción de hardware; un usuario que recibe ejecutables en su flujo profesional habitual hace que PC Standalone sea la elección con menor barrera de adopción y mayor coherencia con su contexto real de trabajo.

Si el perfil del usuario fuera un cliente joven con Meta Quest o un estudiante sin PC potente, la decisión cambiaría — lo que confirma que la plataforma correcta no existe en abstracto, sino solo en relación al usuario concreto que va a usarla.